Cvičení 7

Projekt 1 – Pračka nebo mísicí jednotka řízená mikropočítačem

Obsah a cíle cvičení

Toto cvičení:

- Je věnováno řešení projektu 1
- Vysvětlí, jak vytvářet softwarový projekt

Obsah

Řešení softwarových projektů 1
Doporučený postup práce na cvičení 2
Příprava na příští cvičení 2
Zdroje a doporučená literatura 2

Řešení softwarových projektů

Vhodným zdrojem informací o řešení softwarových projektů je kniha [1].

Řešení softwarového projektu by obecně mělo obsahovat tyto kroky:

1. Příprava projektu:
    a. Definice problému – úkol, definice produktu, tj. co program řeší – v jazyku uživatele.
    b. Definice požadavků - podrobný popis, co má program dělat.
    c. Návrh architektury – nejvyšší úroveň návrhu, definuje základní stavební bloky programu, jejich úkoly, pravidla pro komunikaci, návrh dat, uživatelské rozhraní, vstupy a výstupy, atd.

2. Stavba (kódování a ladění):
    a. Detailní návrh – rozdělení na subsystémy, podrobný popis práce programu.
    Ten je možno zapsat přímo v editoru zdrojového kódu v tzv. **pseudokódu**. Tj. zapíšeme v běžném jazyce jednotlivé operace, které má program provádět, např.
    „rozsvítí LED1"
    „počká 1 s“.
    b. Tvorba kódu a ladění.
    Pokud použijeme v předchozím kroku zápis v pseudokódu, pak nyní každý řádek pseudokódu převedeme na odpovídající příkaz (nebo více příkazů) v programovacím jazyce. Řádek pseudokódu můžeme ponechat jako komentář.

3. Testování:
    a. Testování jednotek (např. funkcí).
    Po dokončení každé ucelené části, např. funkce jazyka C, je vhodné otestovat její chování a teprve když funguje správně, pokračovat dále v psaní kódu. K takovému otestování může být potřeba vytvořit podpůrný kód, který testovanou funkci zavolá.
    b. Testování integrace (testování spolupráce jednotek)
    Po přidání jedné nebo několika částí do celkového programu testujeme, zda program pracuje podle očekávání.
    c. Testování celého systému

Příprava projektu by měla být provedena **před začátkem** tvorby kódu. Uvádí se, že dobrá příprava zabere 20 až 30 % z času potřebného na projekt [1].

Pro malé projekty mohou některé kroky splývat, anebo mohou proběhnout pouze v mysli řešitele. S rostoucí velikostí projektu může být kroků ještě více a roste také potřeba jejich zachycení v písemné dokumentaci.

Ani malé školní projekty byste neměli řešit postupem, označovaným jako „hacking“, kdy se místo systematického postupu snažíte víceméně náhodným způsobem propracovat k funkčnímu kódu.

Některé příznaky hackingu:

- Dostali jste se do slepé uličky a musíte začít od nuly.
- Zíráte na monitor a nevíte odkud začít.
- Uprostřed práce máte dojem, že ztrácíte přehled, co vlastně chcete udělat.
- Spouštíte program, abyste zjistili, jak funguje (píšete kód, o kterém nevíte, jak funguje).
- Pokud něco nefunguje, zkoušíte upravit kód, aniž byste pochopili, proč to nefunguje.

Doporučený postup práce na cvičení

1. Prostudujte tento návod ke cvičení.
2. **Pracujte na projektu** pračky nebo mísicí jednotky.

Příprava na příští cvičení

1. Přečtěte si návod pro příští cvičení a případné související dokumenty.

Zdroje a doporučená literatura

[1] MCCONNELL, Steve. *Dokonalý kód: umění programování a techniky tvorby software*. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005, 894 s. ISBN 80-251-0849-X.